

WDO MARKET PRESSURE ENGINE

Especificação conceitual para análise de Risk ON/Risk OFF e pressão direcional do WDO usando apenas Yahoo Finance e TradingView

Objetivo	Estimar o regime de mercado e a pressão direcional sobre o dólar futuro na B3.
Fontes iniciais	Yahoo Finance + TradingView
Resultado principal	RISK ON / NEUTRO / RISK OFF + WDO Pressure Score
Escala sugerida	-100 = forte pressão de queda do WDO; 0 = neutro; +100 = forte pressão de alta
Evolução	Calibrar o score com histórico e transformá-lo em probabilidade observada por horizonte.

1. Até onde Yahoo Finance + TradingView conseguem chegar

Componente	Capacidade
Risk ON / Risk OFF global	Excelente
Força do dólar global	Excelente
Bolsas mundiais	Excelente
DXY e principais pares cambiais	Excelente
Commodities	Excelente
Cripto	Excelente
Treasuries / juros dos EUA	Muito boa
Indicadores econômicos	Muito boa
Brasil / BRL / IBOV / EWZ	Muito boa
WDO/DOL	Dependente da série disponível
Times & Trades / agressão / book	Não substitui uma fonte de microestrutura B3

2. Arquitetura recomendada

Yahoo Finance / TradingView → Data Engine → Normalização → Risk Engine → Dollar Strength Engine → Brazil Risk Engine → WDO Pressure Engine → Dashboard

A ideia é separar o ambiente macro da microestrutura. Yahoo Finance + TradingView são suficientes para desenvolver e validar a camada macro; dados de agressão, book, Times & Trades e saldo de players podem ser adicionados posteriormente.

3. Motores do modelo

Motor	Função
Global Risk Engine	Determinar se o ambiente global favorece apetite ou aversão a risco.
Dollar Strength Engine	Medir se o dólar está se fortalecendo ou enfraquecendo globalmente.
Brazil Risk Engine	Medir o comportamento relativo do Brasil/BRL e possíveis pressões locais.
WDO Pressure Engine	Combinar os blocos anteriores e produzir pressão direcional sobre o WDO.
Historical Calibration	Relacionar scores passados aos movimentos posteriores do WDO e calibrar probabilidades.

4. Cesta inicial de ativos

Bloco	Ativos / séries sugeridos
Risco global	S&P 500, Nasdaq, Dow Jones, Russell 2000, Euro Stoxx, DAX, Nikkei, China, VIX
Dólar global	DXY, EUR/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/MXN, USD/ZAR
Brasil	USD/BRL, IBOV, EWZ, BRL Futures
Commodities	Gold, WTI, Copper
Risco alternativo	Bitcoin

5. Risk ON / Risk OFF

O modelo não deve classificar o mercado a partir de um único ativo. O objetivo é detectar confluência entre bolsas, dólar, volatilidade, moedas defensivas, commodities e ativos de risco.

Sinal	Interpretação típica para o regime
S&P/Nasdaq/Dow em alta	Apetite a risco
VIX em queda	Menor demanda por proteção
DXY em queda	Dólar global mais fraco
USD/JPY em queda	Pode contribuir para leitura de dólar mais fraco / mudança de regime
Ouro em alta	Contexto; isoladamente não define Risk OFF
Cripto em alta	Confirmação auxiliar de apetite a risco
Bolsas fortes + DXY fraco + VIX fraco	Confluência de Risk ON mais consistente

6. Normalização dos dados

Não é recomendável somar diretamente variações percentuais de ativos diferentes. Uma abordagem inicial é normalizar cada variável por sua distribuição histórica, por exemplo usando Z-score ou percentis.

$$Z = (\text{variação atual} - \text{média histórica}) / \text{desvio padrão histórico}$$

Isso permite comparar ativos com volatilidades muito diferentes. Posteriormente, os pesos podem ser ajustados com backtest em vez de serem definidos apenas por opinião.

7. Brasil deve ser separado do risco global

O sistema deve manter pelo menos dois scores independentes: GLOBAL_RISK_SCORE e BRAZIL_RISK_SCORE. Isso permite detectar situações como Risk ON global enquanto ativos brasileiros apresentam comportamento defensivo.

Exemplo de divergência: bolsas americanas/europeias em alta + DXY em queda, mas IBOV/EWZ em queda. O aplicativo deve sinalizar a divergência em vez de simplesmente mostrar RISK ON.

8. WDO Pressure Score

Uma escala conceitual pode variar de -100 a +100. Para facilitar a interpretação, deve ser definido explicitamente o sentido do score.

Faixa	Interpretação
-100 a -70	Forte pressão de queda do WDO
-70 a -30	Pressão de queda
-30 a +30	Neutro / baixa convicção
+30 a +70	Pressão de alta
+70 a +100	Forte pressão de alta

9. Score não é automaticamente probabilidade

Um score de -70, por exemplo, não deve ser apresentado inicialmente como '70% de chance de queda'. O score é uma medida de pressão/confluência. Para convertê-lo em probabilidade, é necessário um histórico suficientemente grande e um procedimento de calibração.

Processo sugerido: coletar histórico → calcular os indicadores → calcular o score em cada instante → observar o retorno futuro do WDO → agrupar por faixas de score → medir a frequência de alta/queda nos horizontes escolhidos.

10. Horizontes de previsão

Horizonte	Objetivo
5 minutos	Movimento de curtíssimo prazo
15 minutos	Intraday curto
30 minutos	Continuação ou reversão
60 minutos	Regime intraday mais amplo

11. TradingView como laboratório do modelo

O TradingView pode ser utilizado para desenvolver a primeira versão do algoritmo em Pine Script, consultar múltiplos símbolos/timeframes e visualizar o score diretamente sobre o gráfico. Depois de validada a lógica, ela pode ser portada para o aplicativo próprio.

Fluxo: TradingView/Pine → hipótese → visualização → backtest → ajuste → implementação no aplicativo.

12. Limitações

- Yahoo Finance não deve ser tratado como fonte de execução intraday de baixa latência.
- A disponibilidade, periodicidade e atraso dos dados dependem do mercado e do provedor.
- Yahoo + TradingView não substituem dados de microestrutura como book, agressão e Times & Trades da B3.
- Open interest de futuros tradicionais não deve ser confundido com fluxo intraday.
- Uma relação histórica entre indicador e WDO não garante comportamento futuro.

13. Roadmap recomendado

Etapas	Entrega
1	Definir lista final de ativos/símbolos e fontes.
2	Construir coletor histórico.
3	Normalizar retornos e volatilidades.
4	Construir Global Risk Score.
5	Construir Dollar Strength Score.
6	Construir Brazil Risk Score.
7	Construir WDO Pressure Score.
8	Backtest por 5/15/30/60 minutos.
9	Calibrar score → probabilidade histórica.

Etapa	Entrega
10	Criar dashboard visual.
11	Somente depois avaliar integração com microestrutura B3.

Conclusão: Yahoo Finance + TradingView são suficientes para iniciar o projeto e desenvolver uma camada macro bastante completa para o WDO. A principal lacuna é a microestrutura específica da B3. A estratégia recomendada é validar primeiro o poder preditivo do modelo macro antes de adicionar fontes mais complexas.